Práctico 8: Manejo de errores

Objetivo:

Dominar el uso de estructuras de excepciones en Python para manejar el flujo del programa al encontrar distintos tipos de errores.

Resultados de aprendizaje:

1. Manejo de Errores en Python: A través de videos explicativos y ejercicios prácticos, los estudiantes aprenderán a identificar, gestionar y resolver errores comunes en sus programas. Esto incluye errores de sintaxis, errores de tiempo de ejecución y excepciones, brindándoles las herramientas necesarias para mantener la estabilidad de sus aplicaciones.
2. Uso de Excepciones y Bloques try-except: Los estudiantes serán capaces de aplicar bloques try-except para manejar excepciones y evitar que los errores interrumpan la ejecución del código. Aprenderán a identificar errores potenciales, capturarlos adecuadamente y proporcionar soluciones que permitan que el programa continúe funcionando sin fallos.
3. Prevención y Resolución de Problemas: Los estudiantes demostrarán la capacidad de prevenir y manejar errores de manera eficiente, mejorando la robustez de sus programas. Serán capaces de gestionar errores relacionados con tipos de datos, índices fuera de rango y otras condiciones excepcionales, garantizando que sus aplicaciones sean seguras y estables.

Actividades

1) Identifica los errores del código usando comentarios (#) en las líneas afectadas. Indica el tipo de error y una breve explicación de por qué ocurre.

Ejemplo: c = a / b # Error: TypeError. 'b' es un string y no permite la división[cite: 14].

```
a = 10

b = input("Introduce un número: ")

result = a / b

print(f"Resultado: {result}")


numbers = [1, 2, 3]

print(numbers[5])
```

2) Utilizando el código del ejercicio 1, arreglar los errores para que la ejecución del programa sea correcta sin necesidad de usar excepciones.

3) Utilizando el código del ejercicio 1, mantener el código con los errores originales e incluir bloques **try-except** para que la ejecución del programa no se frene al encontrar los errores.

4) Repetir el ejercicio 3, pero usando excepciones múltiples que hagan alusión a los tipos de errores detectados.

5) Repetir el ejercicio 4, pero esta vez incluyendo bloques **else** y **finally**.

6) Escribir un programa que pida al usuario un número, y:

- Si el valor ingresado es válido, lo imprima por pantalla.
- Si el valor ingresado no es numérico, imprima por pantalla “Debe ingresar un número válido”.
- Si contiene algún otro tipo de error, imprima por pantalla “Se produjo un error inesperado” junto con el error que surgió.

7) Repetir el ejercicio 6, pero añadiendo la posibilidad de que el usuario intente ingresar un nuevo número luego de encontrar un error.